

① سه کیسه داریم. در کیسه اول ۴ مهره آبی و ۲ مهره قرمز، در کیسه دوم ۲ مهره آبی و ۳ مهره قرمز و در کیسه سوم ۵ مهره آبی و ۱ مهره قرمز وجود دارد. به تصادف یک کیسه را انتخاب کرده و دو مهره از آن خارج می‌کنیم. اگر دو مهره هم‌رنگ نباشند، با کدام احتمال از کیسه اول خارج شده‌اند؟

- (۱) $\frac{5}{22}$ (۲) $\frac{9}{22}$
(۳) $\frac{8}{45}$ (۴) $\frac{4}{11}$

② احتمال این‌که علی به مهمانی برود $\frac{7}{5}$ است. اگر علی به مهمانی برود، رضا با احتمال $\frac{8}{5}$ به مهمانی می‌رود، در غیر این صورت او با احتمال $\frac{5}{8}$ به مهمانی می‌رود. اگر رضا در مهمانی حاضر باشد، با کدام احتمال علی نیز در مهمانی حضور دارد؟

- (۱) $\frac{12}{29}$ (۲) $\frac{24}{29}$ (۳) $\frac{29}{40}$ (۴) $\frac{24}{40}$

③ احتمال این‌که هومن، مازیار و پارسا، هر سه در سمیناری شرکت کنند، $\frac{3}{4}$ است. احتمال شرکت کردن پارسا در صورتی که مازیار و هومن شرکت کنند، $\frac{8}{5}$ و احتمال شرکت کردن هومن اگر مازیار شرکت کند، $\frac{7}{5}$ است. احتمال شرکت کردن مازیار در سمینار چقدر است؟

- (۱) $\frac{5}{8}$ (۲) $\frac{6}{5}$ (۳) $\frac{7}{5}$ (۴) $\frac{8}{5}$

④ سکه‌ای را پرتاب می‌کنیم. اگر رو بیاید، تاس می‌ریزیم. اگر پشت بیاید، سه سکه دیگر را با هم می‌ریزیم. در این آزمایش، احتمال اینکه دقیقاً یک سکه رو ظاهر شود، کدام است؟

- (۱) $\frac{1}{2}$ (۲) $\frac{9}{16}$ (۳) $\frac{5}{8}$ (۴) $\frac{11}{16}$

⑤ دو جعبه داریم که اولی دارای یک لامپ سالم و ۲ لامپ معیوب و دومی دارای ۶ لامپ سالم و ۳ لامپ معیوب است. از جعبه اول یک لامپ به تصادف انتخاب کرده و در جعبه دوم قرار می‌دهیم و سپس ۲ لامپ به تصادف از جعبه دوم خارج می‌کنیم. احتمال آنکه لامپ‌های خارج شده از جعبه دوم هر دو سالم یا هر دو معیوب باشند، کدام است؟

- (۱) $\frac{11}{45}$ (۲) $\frac{12}{45}$ (۳) $\frac{22}{45}$ (۴) $\frac{24}{45}$

⑥ در یک خانواده چهار فرزندی، تعداد پسرها و دخترها برابر نیست. احتمال آنکه جنسیت دو فرزند اول خانواده یکسان باشد، کدام است؟

- (۱) $\frac{3}{5}$ (۲) $\frac{2}{5}$ (۳) $\frac{1}{2}$ (۴) $\frac{3}{8}$

⑦ یکی از فرزندان خانواده‌ای سه فرزندی را انتخاب می‌کنیم. با کدام احتمال این فرزند، برادری بزرگ‌تر از خودش دارد؟

- (۱) $\frac{1}{2}$ (۲) $\frac{1}{4}$ (۳) $\frac{11}{24}$ (۴) $\frac{5}{12}$

⑧ سه تاس سالم با رنگ‌های آبی، قرمز و سبز پشت سر هم می‌اندازیم. اگر بدانیم اعداد رو شده متوالی‌اند، در این صورت احتمال آن‌که بین اعداد رو شده رابطه «آبی > سبز > قرمز» برقرار باشد، کدام است؟

- (۱) $\frac{1}{3}$ (۲) $\frac{1}{6}$ (۳) $\frac{2}{5}$ (۴) $\frac{3}{8}$

⑨ علی و رضا دو دوست هستند. می‌دانیم احتمال به سفر رفتن علی در صورتی که رضا به سفر رفته باشد، با احتمال به سفر رفتن رضا در صورتی که علی به سفر نرفته باشد، برابر است. اگر احتمال به سفر رفتن رضا در صورتی که علی به سفر رفته باشد، $\frac{7}{5}$ و احتمال به سفر نرفتن رضا $\frac{4}{5}$ باشد، احتمال این‌که علی و رضا هر دو به سفر بروند، کدام است؟

- (۱) $\frac{4}{5}$ (۲) $\frac{3}{5}$ (۳) $\frac{2}{5}$ (۴) $\frac{1}{5}$

۱۰) فوتبالیستی هر بار که به طرف دروازه شوت می‌کند، اگر روحیه خوبی داشته باشد، به احتمال ۷۰ درصد گل می‌زند، در غیر این صورت احتمال گل شدن شوت او ۴۰ درصد است. همچنین می‌دانیم اگر او در هر مرحله گلی بزند، در شوت بعدی روحیه خوبی دارد و در غیر این صورت، روحیه‌اش ضعیف خواهد شد. اگر بدانیم قبل از بازی روحیه خوبی داشته است، احتمال این که از سه شوت او، دقیقاً دو شوت آخر گل شود، کدام است؟

(۱) ۰/۲۱

(۲) ۰/۰۸۴

(۳) ۰/۰۵۴

(۴) ۰/۸۴